面向多模态流数据的海上时空知识图谱可信增量更新技术路线

双时态事件建模 · 证据冲突消解 · 约束最小修复 · 增量推理与版本维护

多模态流式数据输入

AIS / 雷达 | **图像 / 视频** | **时空轨迹** | **事件文本** | **通信观测**

数据预处理与事件标准化：时间同步 · 坐标转换 · 实体初步关联 · 模态特征封装

贯穿约束：本体约束（类型、定义域、值域、互斥、基数） · 时空约束（先后、重叠、位置、速度、可达性） · 业务约束（身份、行为、风险、证据规则）

研究内容一
双时态事件建模

观测事件化 → 候选声明生成 → 有效时间/事务时间标注 → 目标状态演化链构建

观测事件流
候选知识声明

研究内容二
多模态证据冲突消解

证据子图构建 → 冲突检测 → 来源可靠性动态评估 → 候选事实可信判定

接受 / 降置信度
暂缓 / 拒绝

研究内容三
多重约束下的局部最小修复

影响子图定位 → 修复操作生成 → 修改代价与信息损失优化 → 最小更新集选择

新增 / 修正 / 失效
撤销 / 合并

研究内容四
增量推理与版本维护

规则依赖追踪 → 局部增量推理 → 派生结论维护 → 版本记录与历史回滚

当前可信图谱
证据链与版本

迟到证据 / 纠错信息触发历史回溯

可信海上时空知识图谱 | **身份真伪判别** | **异常行为识别** | **威胁评估与态势研判**

形成“事件接入—可信判定—一致性修复—增量维护—回溯反馈”的闭环更新机制